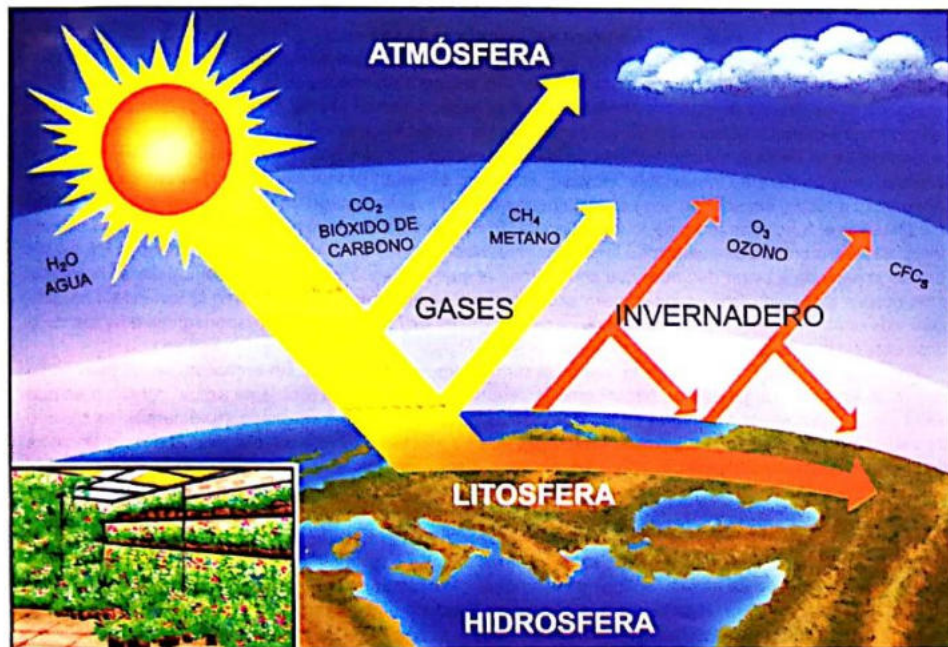




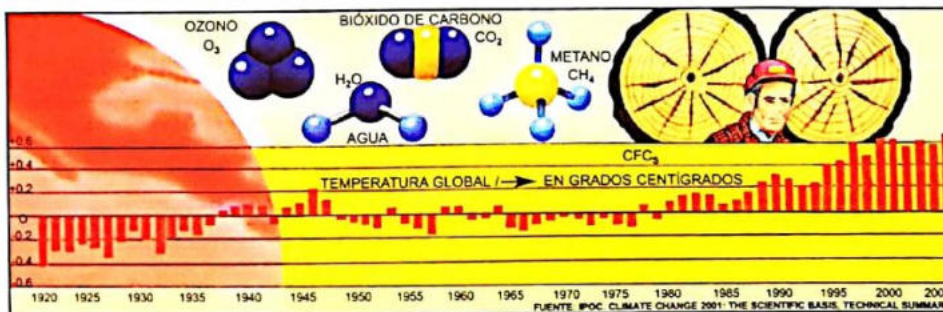
D.R.©

CALENTAMIENTO GLOBAL

No. 1600



LA TIERRA SE CALIENTA CADA VEZ MÁS



LOS GASES INVERNADERO



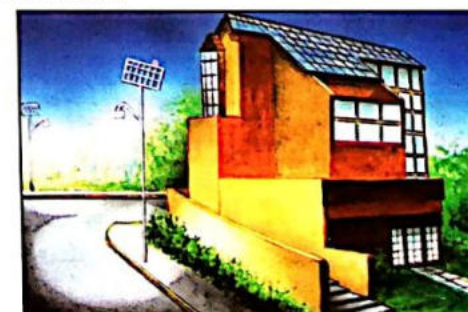
LOS PRIMEROS PROBLEMAS



EL EFECTO INVERNADERO



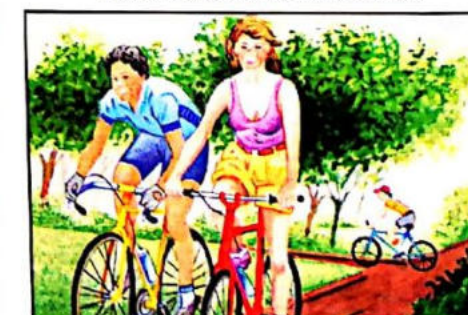
EFECTOS POTENCIALES



EL PROTOCOLO DE KYOTO



SOLUCIONES A NUESTRO ALCANCE





D. R. @ Impreso en México

EL CALENTAMIENTO GLOBAL



7 501875 913745

No. 1600

Los gases invernadero

Las emisiones de gases como el dióxido de carbono (CO_2), el metano (CH_4), el óxido nítrico (NO_2) y el vapor de agua (H_2O) tienen una importancia fundamental para la existencia del efecto invernadero que sostiene a la vida. Cuando los científicos se dieron cuenta de que los niveles de CO_2 de la atmósfera estaban relacionados con el cambio climático, algunos se quedaron perplejos. Se sabía que el CO_2 es un gas incoloro e inodoro, característico por sus modestas concentraciones en la atmósfera y por ello dudaron que el fuera el responsable de esta calamidad ambiental. De inmediato muchos investigadores volvieron a experimentar con el CO_2 y se dieron cuenta de una enorme sorpresa: en lugar de ser el único gas responsable del cambio climático, descubrieron que el CO_2 actuaba como catalizador del vapor de agua, ese poderoso gas invernadero.

Lo que hace el CO_2 es capturar el calor de la luz que se refleja y calentar la atmósfera sólo un poco, permitiéndole absorber y retener más humedad, que a continuación calienta mucho más a la atmósfera. El CO_2 , aunque escaso y malo para retener el calor, perdura mucho tiempo en la atmósfera, más o menos el 56% de todo el CO_2 que los humanos han liberado al quemar los combustibles fósiles sigue en el aire y es la causa, —directa o indirecta— de alrededor de 80% de todo el calentamiento global. Antes de 1800 —al principio de la Revolución Industrial— había 28 partes por millón de CO_2 en la atmósfera, hoy en día, las cifras están entre 365 y 380 partes por millón, y las predicciones de los estudiosos es que la concentración va a ir en aumento.

Los primeros problemas

En el tercer reporte de la evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (ipcc) se indica que la década de 1990 ha sido la más caliente desde el año 1400, siendo 1998 el año más caliente desde 1861 y posiblemente de los últimos 1 000 años. Ya no hay duda, hoy sabemos que muchas actividades humanas son las responsables de las emisiones de gases que alteran el clima de la Tierra y se espera que en los próximos años la temperatura aumente entre 1.5 y hasta casi 6 °C, por lo que las lluvias aumentarán y en consecuencia, habrá más sequías e inundaciones. Se predice que el mar aumentará su nivel, lo que implica un enorme riesgo para las costas y las islas, zonas en donde vive casi la mitad de la población mundial.

Hemos sido testigos de fenómenos que no parecían tan peligrosos para los humanos, al menos, en la escala en que se presentaron. Pero en agosto del 2003 las cosas cambiaron, Europa fue azotada por olas de calor que ocasionaron, sólo en París, 10 000 muertes, y en todo el continente las víctimas sumaron 30 000, alejando especialmente a la gente de la tercera edad. Un aumento de temperatura, especialmente en el Hemisferio Norte, dará lugar a períodos tan secos que propiciarán incendios forestales extensivos, con la subsiguiente pérdida de los bosques templados, habitats naturales y miles de bienes materiales.

Tecnologías energéticas limpias

Vivimos en un mundo que produce cientos de miles de cosas que funcionan a base de los combustibles fósiles; basta saber que el 85% de nuestra energía viene de la combustión de combustibles fósiles, específicamente del combustible y del gas natural. Entonces, queda claro que nuestra sociedad basa su riqueza y bienestar en el uso de combustibles fósiles.

Por otro lado, los científicos han calculado que la Tierra, los árboles y la vegetación son capaces de reciclar aproximadamente 50% de las emisiones actuales, pero hay que entenderlo, por lo que se debe generar la energía necesaria para mover al mundo a partir de tecnologías limpias que usen biocombustibles, el viento, el movimiento de las olas y las mareas, el agua y el Sol para producir energía.

Vuelve el ambientalismo

Como producidos CO_2 cada vez que conducimos un coche, preparamos la comida o prendemos un foco, el incremento de CO_2 en el aire que respiramos aumenta rápidamente. En otras palabras, como el CO_2 es un producto residual de los combustibles fósiles que casi toda persona del planeta utiliza como calefacción, transporte y demás necesidades energéticas, entonces tendremos que estar atentos a su concentración.

La mejor forma de estar atentos a este crucial problema es participar evitando la producción de CO_2 . Por ello, en nuestras casas tenemos que utilizar refrigeradores, televisores, lavadoras y secadores más eficientes. Nuestro transporte debe privilegiar el uso de la bicicleta y cuando nos sea posible debemos ir a nuestro trabajo, centro comercial, clínica de salud, u otro destino, caminando.

Efectos potenciales

Durante el año 2004, las principales publicaciones llenas de informes, según los cuales los glaciares se derretían diez veces más deprisa de lo previsto. Si la Antártida se derrite, el nivel del mar se elevaría 125 m aunque con sólo una elevación de 6 m las ciudades de Nueva York y Londres se inundarían completamente.

Si bien las pruebas de un aumento del nivel del mar se debaten entre afirmaciones y negaciones categóricas, lo que nadie cuestiona, es que las tormentas tropicales se están presentando con mayor fuerza y las colosales destrucciones que ocasionan son enormes. De hecho, mientras mayor sean las precipitaciones, mayor será el calor, más lluvias habrá y más huracanes ocurrirán. Entre mayor sean las precipitaciones habrá más agua estancada, y aunado esto al calentamiento global, se modificará la distribución de muchas plantas y animales. Esto significa que animales como los mosquitos causantes de la malaria, el dengue y el paludismo ampliarán su distribución geográfica, por lo que estas enfermedades, ahora tropicales, serán grandes calamidades mundiales.

Soluciones a nuestro alcance

Aunque casi todos los jefes de gobierno del mundo ya son conscientes del problema del calentamiento global, parece que la gente espera ver los resultados de sus gestiones. Lo que realmente es muy importante entender, es que no podemos esperar a que el problema lo resuelvan los demás. Se acercan cambios que van a modificar nuestro estilo de vida para siempre y lo mejor es que estemos bien conscientes y preparados para ello. Lo significativo del asunto es que participemos desde nuestra trinchera, es decir, los cambios deben empezar desde casa. Aunque parece difícil de creer, nosotros también podemos ayudar a resolver este problema.

Si comenzamos sustituyendo los focos incandescentes por las lámparas fluorescentes compactas, las cuales consumen cinco veces menos energía y duran 10 veces más, es un primer buen paso; usar preferentemente el transporte público, metro, triciclos, tren ligero, camiones, etcétera. Si esto no fuera posible se debe contar con el automóvil más eficiente, de cuatro pistones, y verificar cada semana la presión de los neumáticos, lo cual nos permite ahorrar gasolina. Debemos comprar productos fabricados con papel reciclado; se debe preferir alimentos frescos y de temporada, evitando comprar alimentos envasados. Evitar las secadoras eléctricas y utilizar el calor del Sol para secar la ropa.

La tierra se calienta cada vez más

Durante los últimos 10 000 años, el clima de la Tierra ha sido extraordinariamente benévolo para la humanidad. Durante tantos años hemos disfrutado de una temperatura media de la superficie —de unos 14 °C— gracias a la existencia de nuestra atmósfera, y muy especialmente por su natural provisión de gases de efecto invernadero (CO_2), que son los responsables de captar el calor de la radiación solar y mantener la superficie de la Tierra lo suficientemente cálida para que la vida sea posible. Sin el efecto invernadero, el planeta sería un páramo inhabitable. Hoy, sin embargo, se están produciendo grandes cambios que nos amenazan a todos; sin saberlo, los seres humanos están llevando a cabo un experimento mundial y están modificando el funcionamiento de todo el planeta. Por décadas hemos explotado y destruido los bosques tropicales del mundo a una velocidad impresionante, nos libramos de nuestros enormes desperdicios y les damos la espalda a pesar de saber que contaminan el suelo, el agua y el aire. Las comunidades humanas más pobres exigen nuevos espacios para satisfacer sus necesidades básicas como la vivienda. Las nubes más alarmantes del mundo se refieren a ciertos gases extraños como los responsables directos de la destrucción de la capa de ozono del planeta.

A lo largo de toda la historia de la Tierra, el clima siempre ha variado, sin embargo, se ha mantenido dentro de un cierto rango que ha beneficiado el desarrollo de la vida. El problema actual del clima es que en el último siglo, específicamente en las dos últimas décadas, se han registrado incrementos del dióxido de carbono (CO_2) muy altos, originando problemas que ya afectan a la vida del planeta. Al buscar la causa de esta súbita aceleración, los científicos encontraron que exista una relación entre el calentamiento global del planeta y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas principalmente por las sociedades industrializadas. Ya hace buen tiempo se afirmaba que una baja en la concentración del CO_2 provocaría una nueva era glacial, pero por alguna razón había pasado inadvertido que un aumento en el CO_2 podría acarrear un calentamiento de la Tierra. Esto sucede con todos los gases de efecto invernadero, pues todos son un tipo de gases capaces de retener el calor cerca de la superficie terrestre. A medida que aumentan en la atmósfera, el calor extra que retienen conduce al calentamiento global. Este calentamiento, a su vez, influye en el sistema climático de la Tierra y puede llevar al cambio climático.

El efecto invernadero

La primera persona en tener una idea correcta acerca del mecanismo mediante el cual la Tierra se calienta, fue Jean-Baptiste-Joseph Fourier a principios del siglo XIX. Su idea que la Tierra funcionaba como un gigantesco invernadero en el que la atmósfera atrapaba una fracción del calor del Sol se adelantó muchos años.

El efecto invernadero es un fenómeno natural, causado por ciertos gases atmosféricos. La quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura y la ganadería, etcétera, incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero, por lo que la atmósfera retiene más calor y el planeta se recalienta.

El Protocolo de Kyoto

El Protocolo de Kyoto es un convenio internacional que intenta limitar globalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. El Protocolo nace de la preocupación internacional por el calentamiento global que se sabía, podría incrementar las emisiones descontroladas de estos gases.

Hay cuatro naciones que aún no han firmado el Protocolo de Kyoto que limita las emisiones de CO_2 , Estados Unidos, Australia, Mónaco y Liechtenstein. El argumento que pesa es que sus jefes de estado, encabezados por el presidente George W. Bush, declaran que necesitan ver más certezas antes de actuar sobre el cambio climático.